

Aula Conectada

Caso de inversión · Bolivia

Hernando Grueso, PhD
UNICEF

2026-05-01

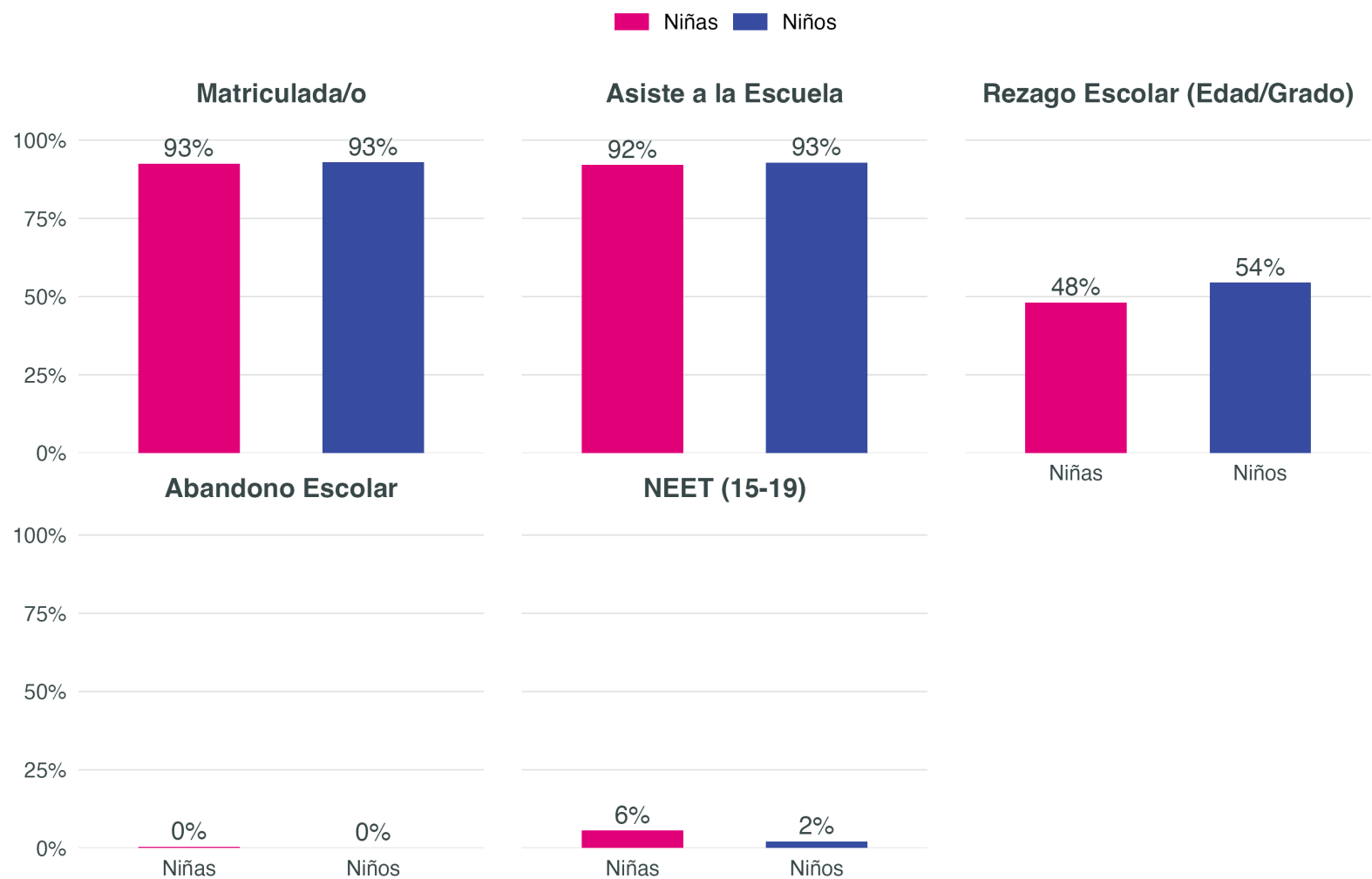
1 · Diagnóstico — brechas en educación

Población objetivo — niñas adolescentes 10–19 en Bolivia

Segmento	N ponderado	% de niñas 10–19
All adolescents 10–17 (weighted)	1,982,102	203.0%
All girls 10–17 (weighted)	976,569	100.0%
Girls 10–17 — rural	281,797	28.9%
Girls 10–17 — Indigenous	146,455	15.0%
Girls 10–17 — poor (INE)	437,692	44.8%
Girls 10–17 — disability (WG 3+)	4,142	0.4%
Girls 10–17 — no HH internet	215,766	22.1%
Girls 10–17 — priority (rural OR Indigenous OR poor OR disability)	567,836	58.1%

Brechas de género en educación

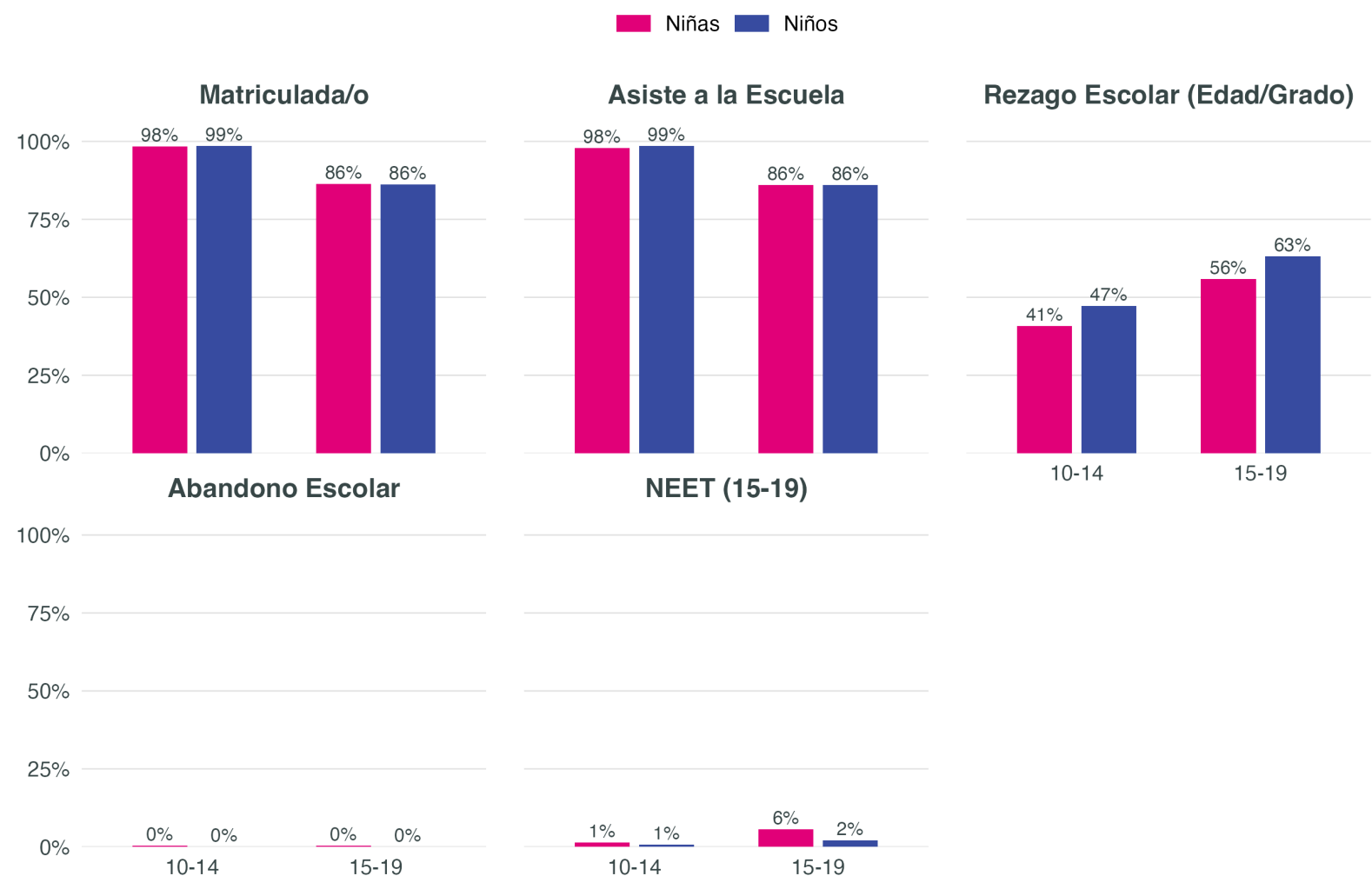
Adolescentes 10–19 en Bolivia



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19.

Brechas de género según etapa de la adolescencia

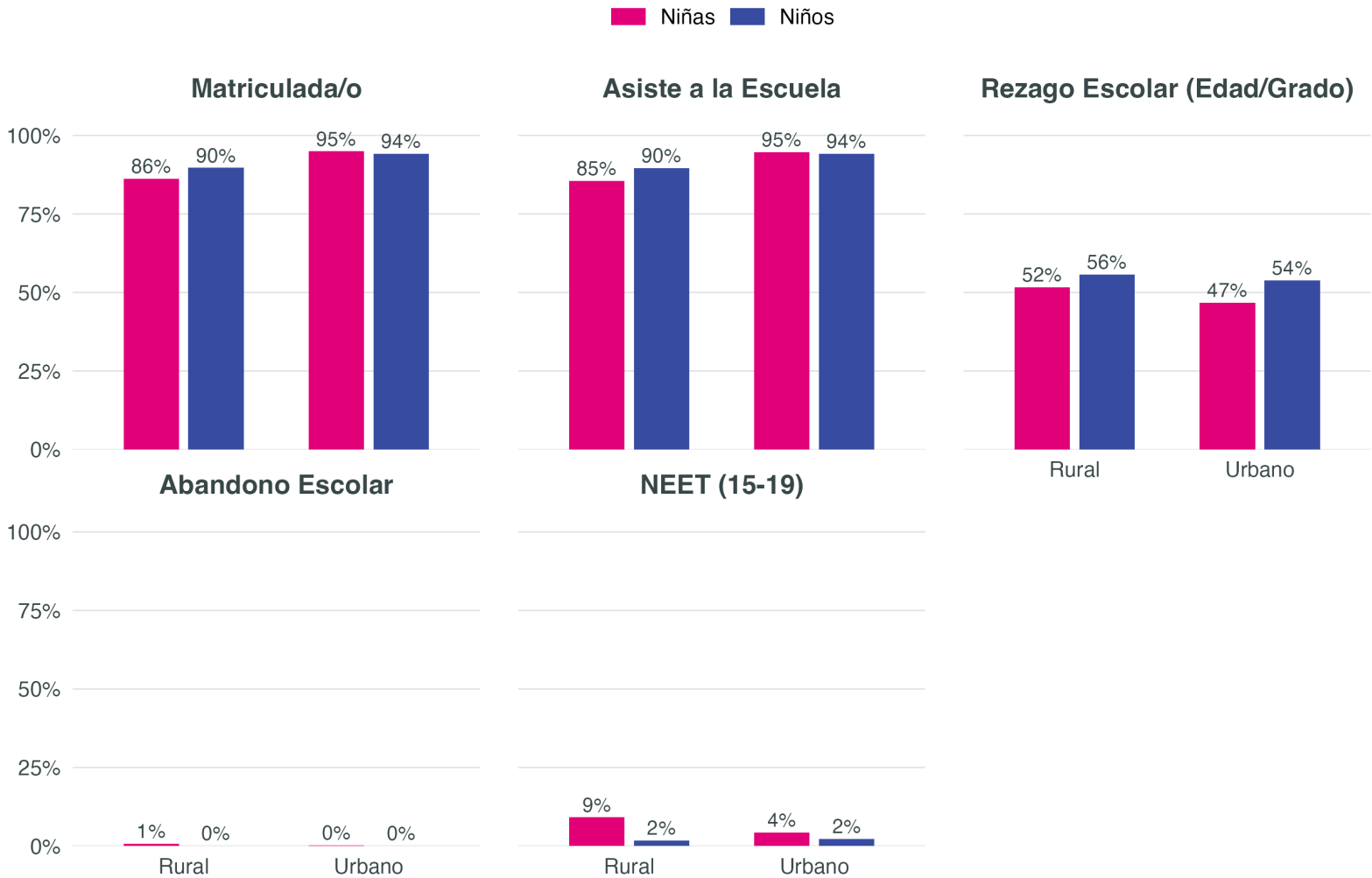
Adolescencia temprana (10-14) vs tardía (15-19)



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas.

Resultados educativos según zona de residencia

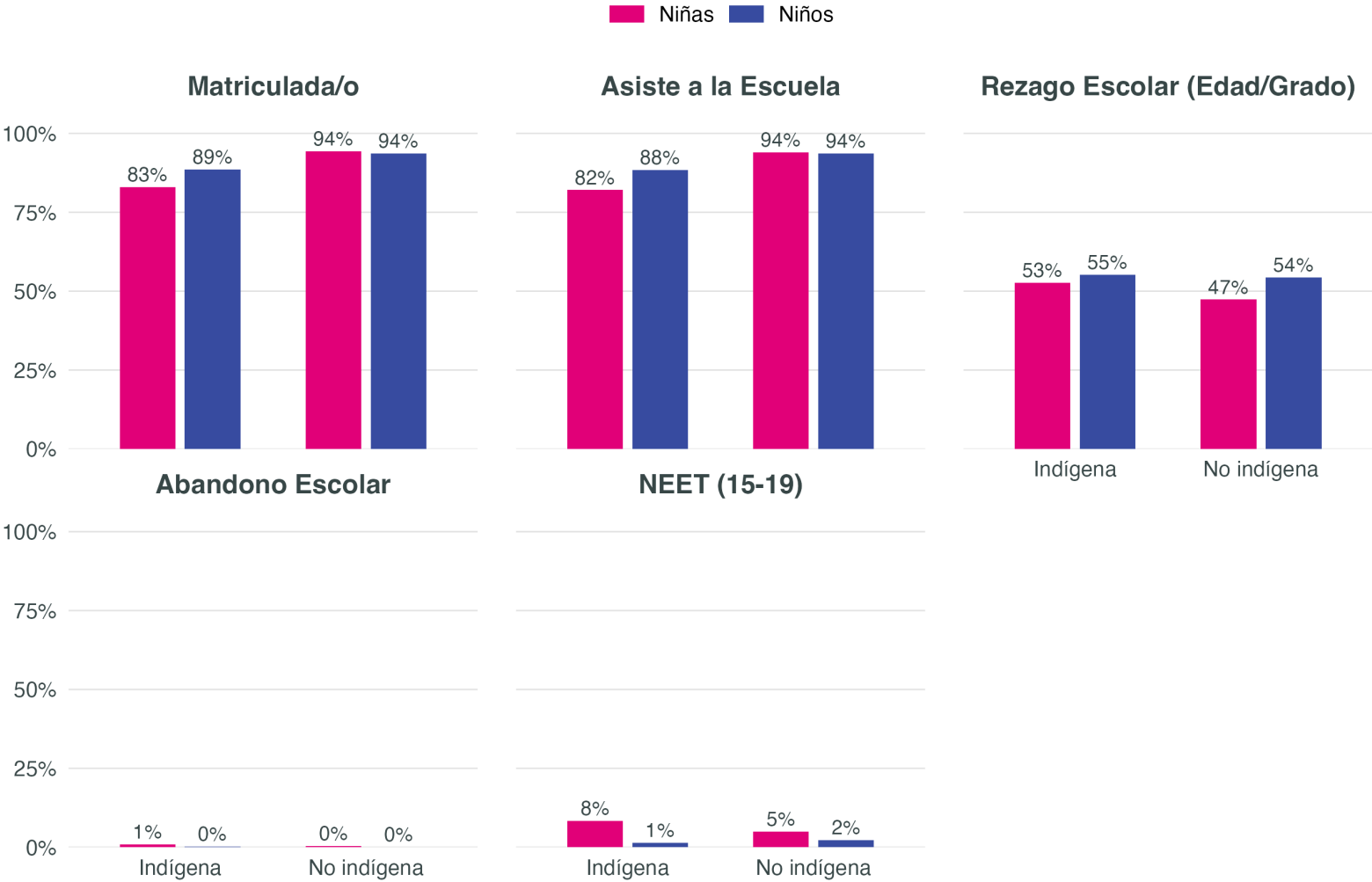
Adolescentes 10–19, por sexo y rural/urbano



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19.

Resultados educativos según estatus indígena

Adolescentes 10–19, por sexo



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19.

Resultados educativos según situación de pobreza

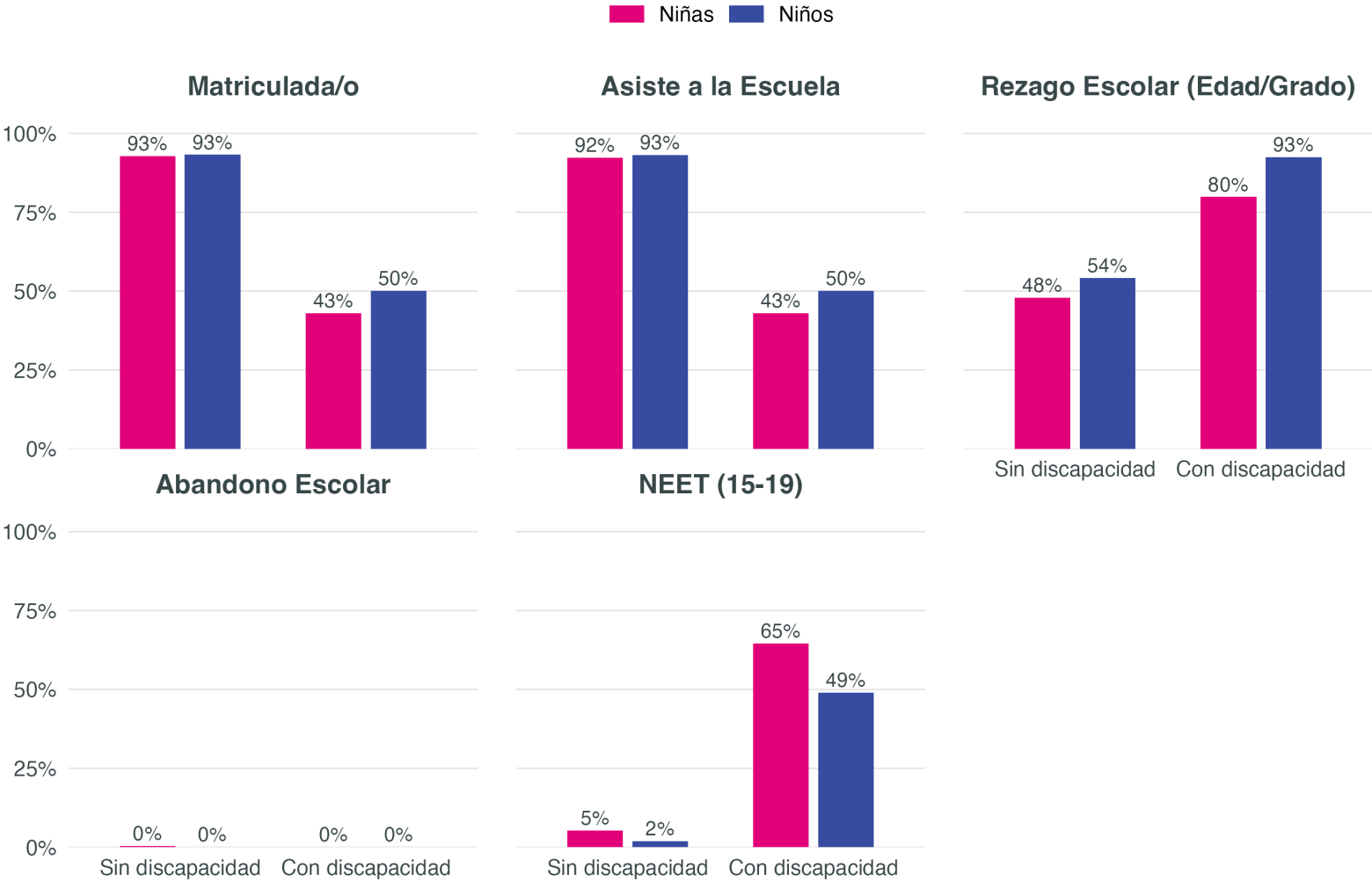
Adolescentes 10–19, por sexo (INE)



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19.

Resultados educativos según discapacidad

Adolescentes 10–19, por sexo · Washington Group severidad ≥ 3



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19. Tamaño muestral pequeño (~0.4%) — interpe

El acceso digital es una brecha territorial y socioeconómica



Los datos de EH 2024 son a nivel del hogar, por lo que no permiten medir directamente el acceso individual de niñas y niños. A nivel del hogar, las diferencias por sexo del adolescente son mínimas. **Las diferencias relevantes se observan entre hogares rurales y urbanos, indígenas y no indígenas, y según la situación de pobreza.**

Dimensiones de la brecha digital

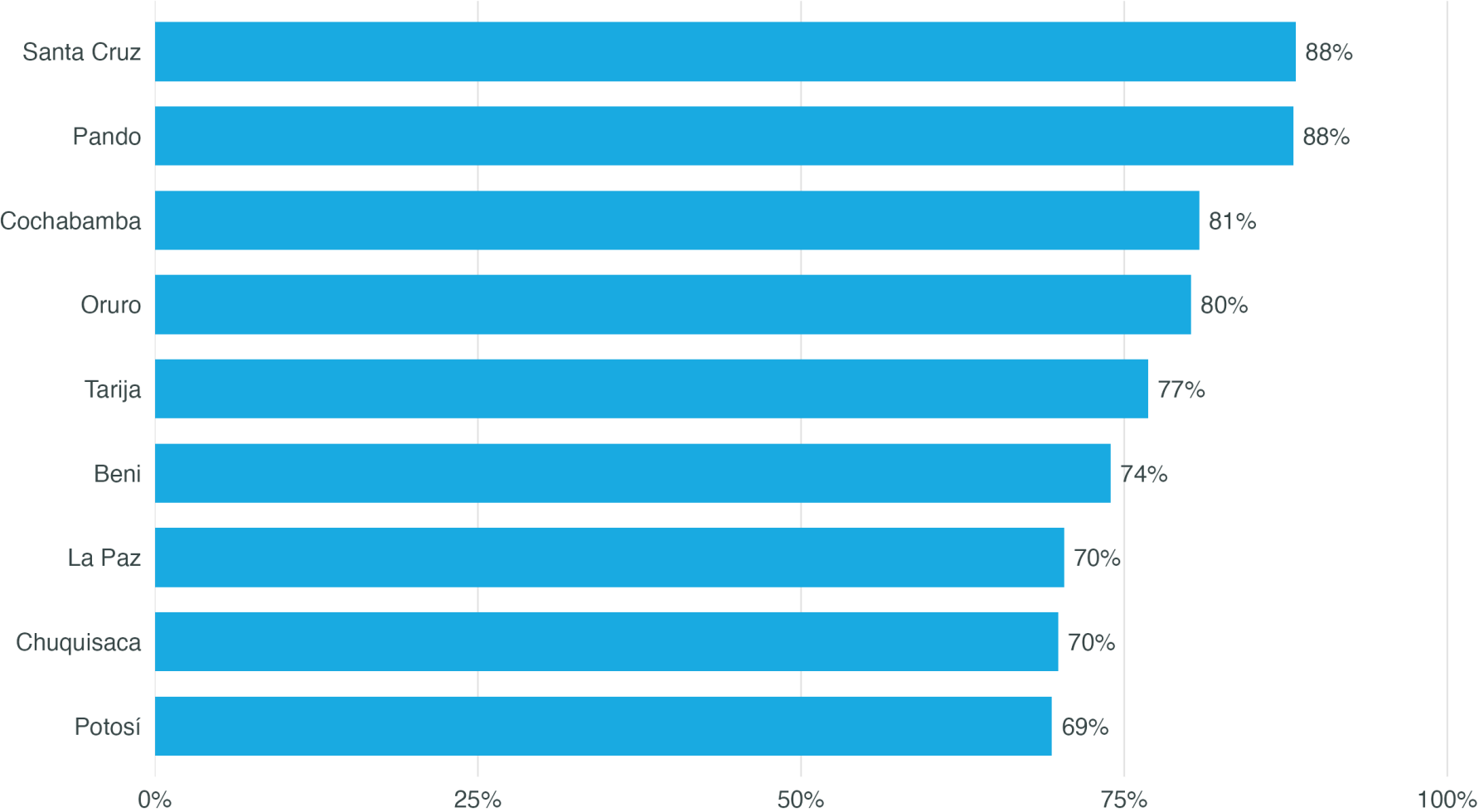
- Conectividad e infraestructura en zonas rurales
- Acceso a dispositivos en hogares indígenas
- Asequibilidad económica de internet y dispositivos
- Habilidades digitales y uso significativo

Implicación para el programa

- Una brecha digital de género a nivel individual requeriría datos que EH 2024 no captura (uso, habilidades, autonomía de uso)
- A nivel del hogar, las brechas de acceso se concentran en los mismos subgrupos que enfrentan mayores brechas educativas
- El programa Aula Conectada actúa sobre el acceso institucional y el uso pedagógico, no sobre el acceso del hogar

Brecha digital — variación departamental

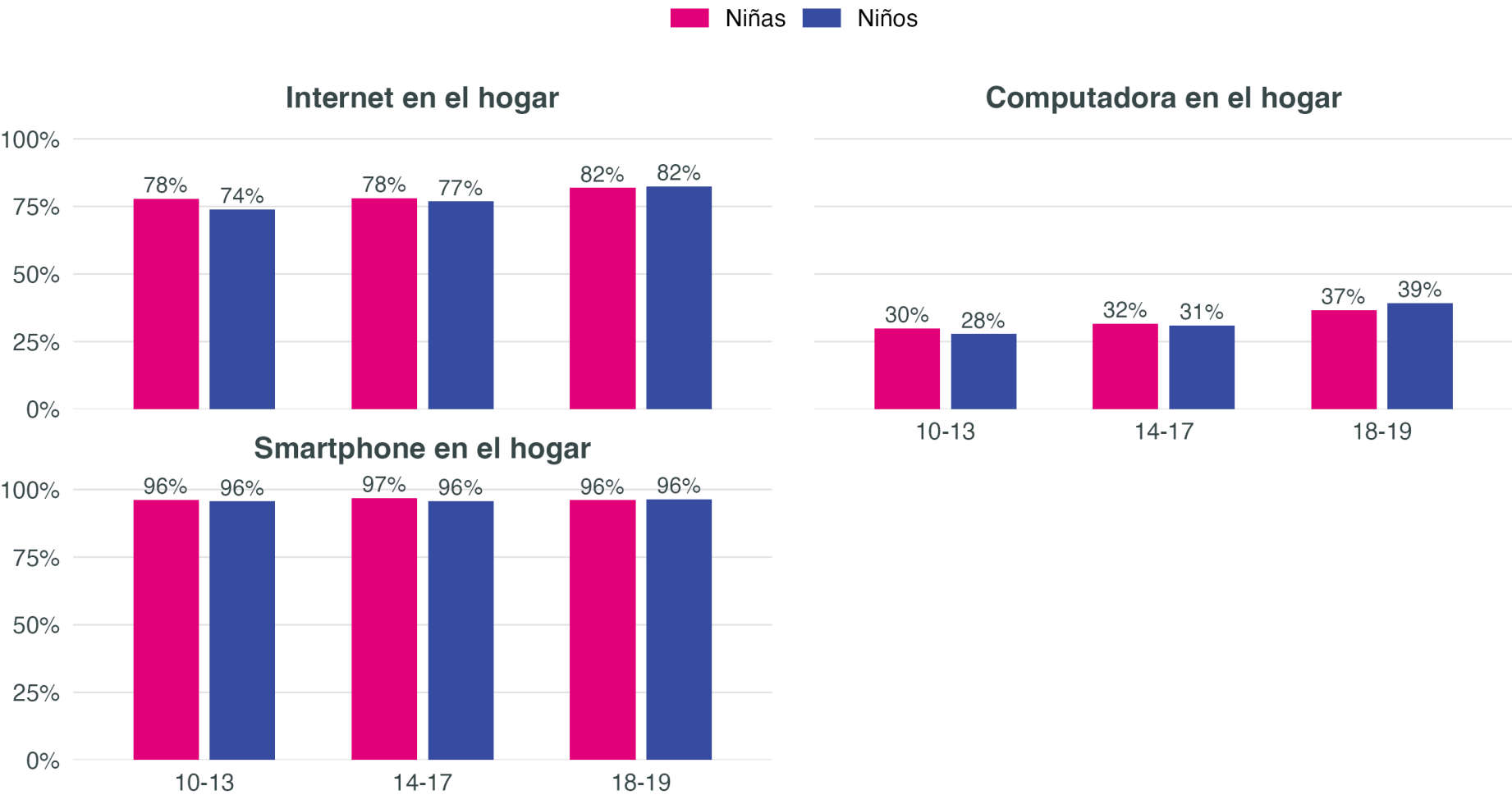
Internet en el hogar, niñas adolescentes 10–19, por departamento



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19.

Acceso digital del hogar — sin diferencias por sexo

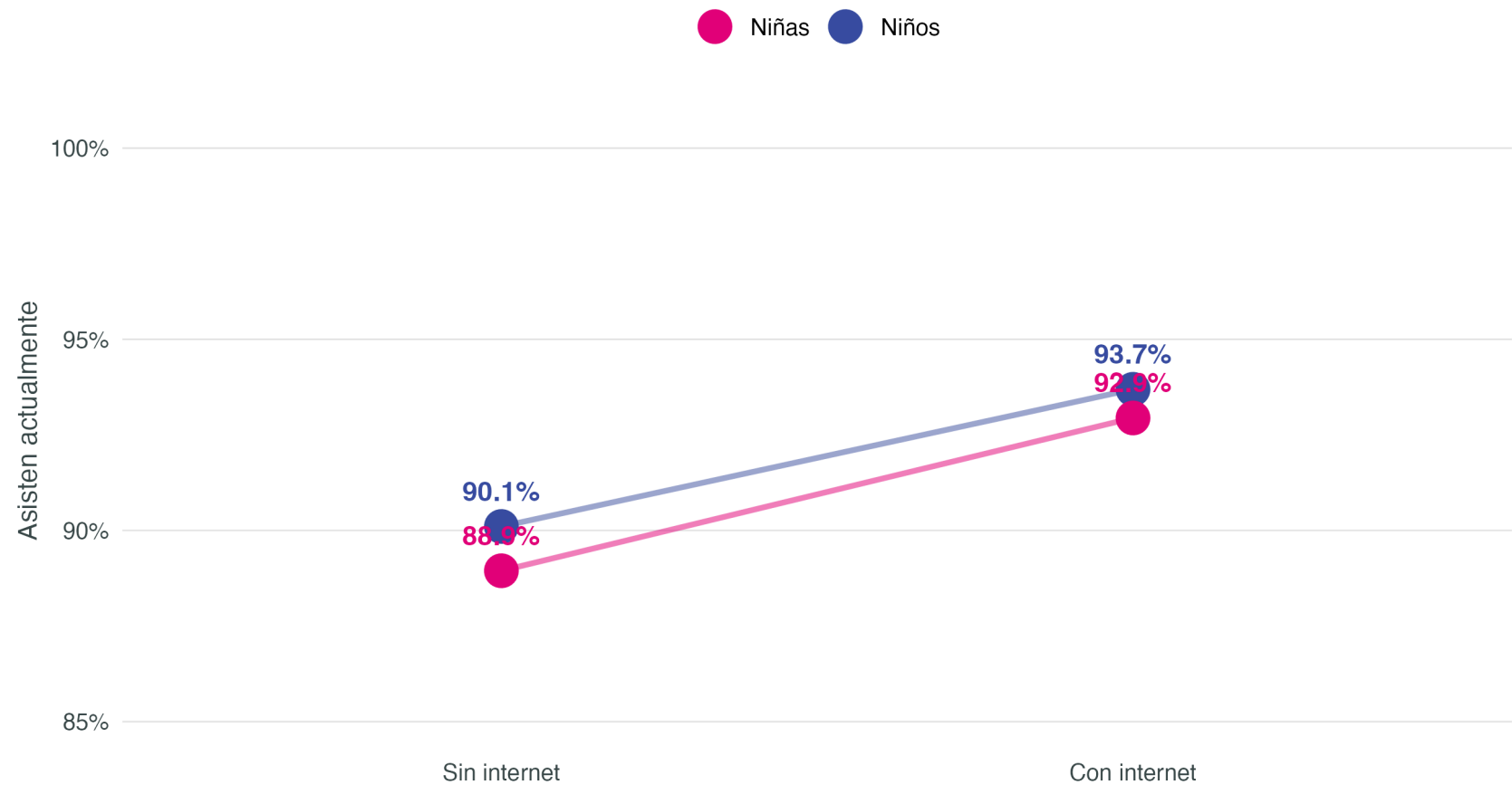
Proporción de niñas y niños en hogares con cada activo digital, por grupo etario



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19.

Hogares conectados muestran marginalmente una mayor asistencia escolar para las niñas

Tasa de asistencia escolar de adolescentes 10–19, por conexión del hogar



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas, adolescentes 10–19.

2 · Evidencia → Teoría del Cambio

Qué nos dice la evidencia internacional

Hallazgos consistentes

- Hardware aislado rara vez mejora aprendizaje
(De Melo et al., 2014; Cristia et al., 2017)
- Herramientas digitales funcionan **con pedagogía estructurada**
(Gómez-Ruiz & Franco, 2023)
- Formación docente es el mecanismo central
(Olugbade et al., 2025; Bassi et al., 2016)
- Contenido con enfoque de género mejora **aspiraciones y persistencia STEM**
(Outes-León et al., 2020; Porter & Trzesniewski, 2020)

Capa de parenting

- Intervenciones de parenting reducen **violencia física y emocional contra niñas** (IRR 0.55)
(Cluver et al., 2017 — Sudáfrica)
- Apps de parenting digitales mejoran **prácticas no violentas y comunicación padres-hija**
(Janowski et al., 2025 — Tanzania)
- Normas de género restrictivas en el hogar son barrera estructural a aprendizaje, asistencia y transición a STEM

Componentes del programa — insumos y actividades

Insumos

- Materiales gender-responsive y acceso seguro: contenido digital con representación femenina y sin sesgos de género
- Módulos STEM diseñados para retener y enganchar niñas — vacío clave en la transición a STEM en Bolivia
- Conectividad y dispositivos priorizados por necesidad/vulnerabilidad (rural, indígena) en lugar de entrega indiscriminada a escuelas

Actividades

- Pedagogía gender-transformadora y formación docente, con integración curricular de modelos femeninos
- Engagement parental para cambio de normas y vinculación con STEM
- Empoderamiento, liderazgo y agencia de niñas, más allá de la participación
- Habilidades socioemocionales y life skills, basadas en revisión de literatura
- Mentoría y acompañamiento

Componentes del programa — outputs y outcomes

Outputs

- Sistemas de datos que rastrean participación sex-disaggregated y outcomes profundos de aprendizaje
- Docentes formados, aulas equipadas y contenidos en uso
- Niñas integradas en actividades STEM, con grupos prioritarios identificados explícitamente

Outcomes de corto plazo

- Prácticas docentes que promueven la participación activa de niñas
- Apoyo a vías de transición hacia STEM
- Confianza y habilidades digitales fortalecidas
- Entornos de aprendizaje seguros y de apoyo

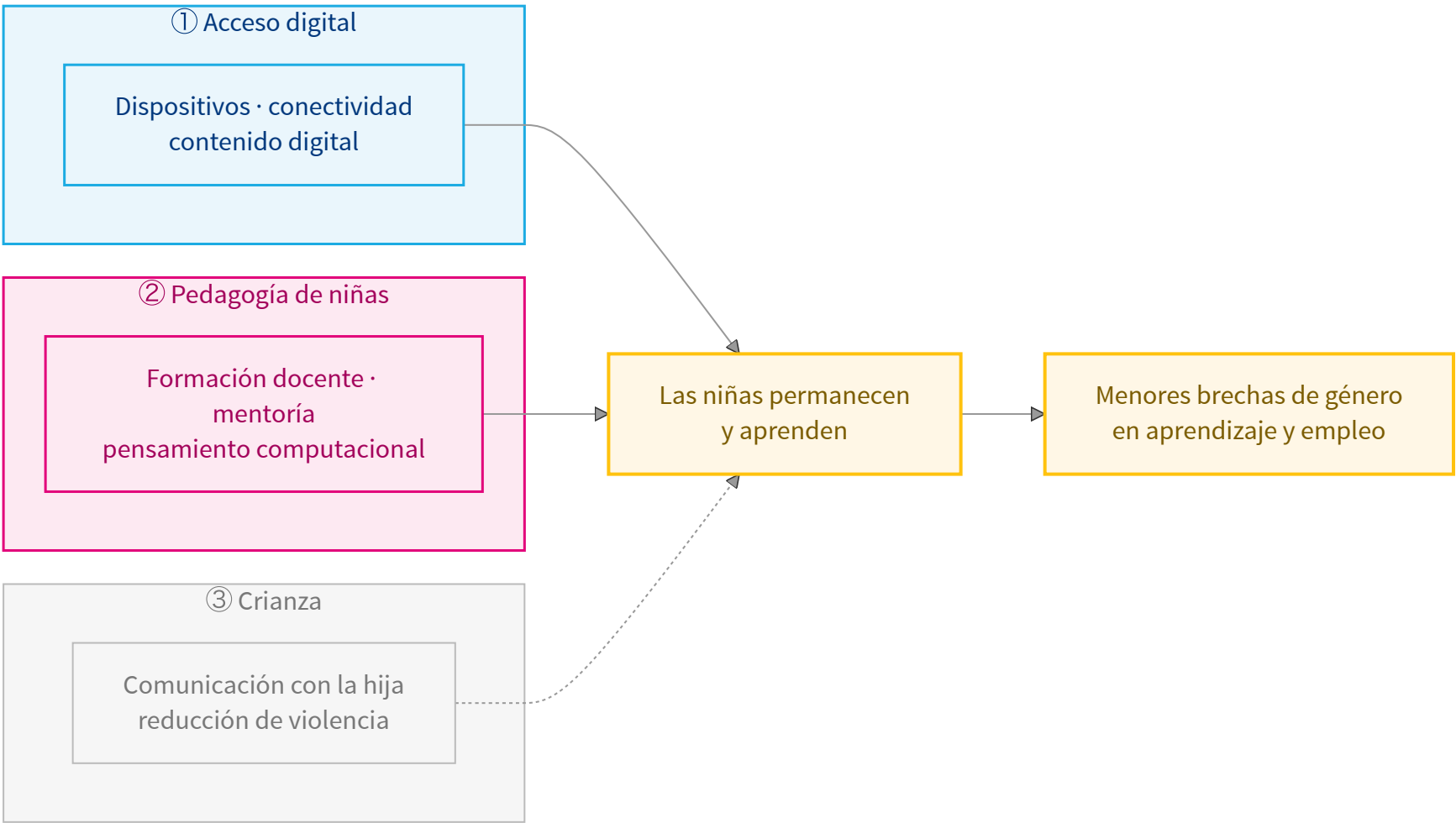
Outcomes de mediano plazo

- Mejor asistencia, progresión y aprendizaje
- Mayor interés y persistencia en STEM
- Reducción de violencia intrahogar contra niñas, mediante la capa de parenting
- Cambios en normas de género en el hogar y la escuela

Outcomes de largo plazo

- Mayor transición a educación superior, particularmente en STEM
- Mejor empleabilidad y reducción de brechas salariales

Qué estamos construyendo — un programa, tres capas



Ancla cuantitativa: **Evans & Yuan (2022)**, meta-análisis específico de niñas de 73+ RCTs. **Technovation Girls** (Chile) es la plantilla de diseño; la capa de **crianza** (punteada) se activa sólo cuando exista data boliviana.

3 · Proyecciones — Aula Conectada en Bolivia

Anclas directas — digital education y normas de género

Programas con efecto medido **sobre los resultados educativos** que Aula Conectada busca mejorar:

Programa	País	Efecto externo (95% CI)	ϕ_{pop}	ϕ_{geo}	ϕ_{econ}	$\phi_{deliv.}$	n par.	Efecto ajustado (95% CI)	Sig.
ELA (Bandiera et al., 12-17 cohort)	Sierra Leona	7.2 pts [2.0, 12.5]	0.41	0.50	1.00	0.70	5	1.0 pts [0.3, 1.8]	✓
Plan Ceibal + programación (Gómez-Ruiz)	Uruguay	0.130 SD [0.032, 0.228]	0.49	0.85	0.30	1.00	4	0.016 SD [0.004, 0.028]	✓

Lectura del IC: si cero está dentro del intervalo, el efecto del ancla original no es estadísticamente distinguible de cero — esto refleja la incertidumbre del estudio, no un error del ajuste. La columna **Sig.** marca con ✓ las anclas que sí lo son.

Anclas indirectas — capa de parenting (vía SEM)

Programas de parenting que **no actúan directamente** sobre matrícula/asistencia, sino sobre el entorno del hogar (normas, violencia). Entran al SEM como parámetros del componente parenting → entorno hogar → resultados educativos.

Programa	País	Outcome original	ϕ_{pop}	ϕ_{geo}	ϕ_{econ}	$\phi_{deliv.}$	Uso en el modelo
ParentApp Tanzania (Janowski 2025)	Tanzania	ver A9 (SEM)	0.16	0.50	1.00	0.70	parámetro entrada parenting → entorno hogar
Parenting for Lifelong Health (Cluver et al. 2017)	Sudáfrica	ver A9 (SEM)	0.97	0.50	0.54	0.70	parámetro entrada parenting → entorno hogar

Cluver et al. (2017) reporta efectos sobre violencia física y emocional (IRR 0.55, no traducible directamente a matrícula). Janowski et al. (2025) reporta engagement con la app (módulos completados). Los efectos se propagan al outcome educativo vía el SEM, no directamente.

Supuestos clave del enfoque

Cada proyección descansa sobre supuestos explícitos. Documentarlos permite al Ministerio evaluar la credibilidad de cada estimación.

Sobre las anclas externas

- Estudios con identificación creíble en su contexto original (RCT o cuasi-experimental)
- **Mecanismos causales** parcialmente trasladables (formación docente, pedagogía, contenido con enfoque de género operan de forma comparable entre países)
- Las variables observables que usamos capturan la heterogeneidad relevante

Sobre Bolivia y la implementación

- Aula Conectada se implementará con **fidelidad pedagógica** comparable a las anclas
- Las brechas observadas en EH 2024 son representativas del contexto de escalamiento
- Los subgrupos prioritarios se mantendrán como población objetivo

Cómo se manejan los supuestos: cada factor ϕ se calcula sobre datos observables. Cuando no hay datos suficientes (p. ej. ϕ_{baseline} sin nivel basal reportado), se asigna 1.0 explícitamente. La columna **n par.** indica cuántos factores se calibraron con datos reales.

Síntesis — qué retorno esperar de Aula Conectada

Efecto en acceso

(grupo prioritario, $\approx$ 568 mil niñas)

- **Ancla:** Evans & Yuan (2022) — meta-análisis específico de niñas, 73 RCTs: mediana **+0.07 SD** en acceso
- **Φ -ajustado a Bolivia:** **+0.06 SD** [0.02 – 0.12]
- **$\rightarrow$ +2.4 pp asistencia $\cdot$ -1.4 pp NEET** (niñas 15–19)

Traducido a ingresos de vida

(vía datos de Bolivia)

- **+0.06 SD $\rightarrow$ +0.09 años** de escolaridad (Hanushek-Woessmann, aprox.)
- **$\times$ 7.5%** retorno Mincer por año (EH 2024, **mujeres bolivianas**) + ingresos por salida de NEET
- **$\rightarrow$ ~\$396** valor presente por niña **$\rightarrow$ BCR $\approx$ 2.6** (paquete pedagógico, \$152)

RCTs digitales individuales (Porter 0.27, Learning Passport México 0.26) se ubican cerca del rango superior del meta-análisis — corroboración, no el ancla. Los ingresos son un **piso**: aprendizaje, agencia, reducción de violencia y efectos intergeneracionales documentados pero no monetizados.

4 · Costos

Costos unitarios — supuestos y fuentes

Construimos **tres escenarios (bajo / central / alto)** a partir de referentes regionales documentados. Todos los valores anuales por niña, en USD 2024.

Componente	Bajo	Central	Alto	Fuente
Hardware (amortizado, 4 años)	30	48	60	Plan Ceibal Uruguay: \$48/año amortizado (ACM 2013)
Conectividad escolar	12	20	30	Plan Ceibal: ~\$20/niño/año conectividad+fibra
Contenidos digitales y plataforma	5	10	15	IDB EdTech reviews 2018-2022
Formación docente (anualizada)	8	15	25	Salario docente secundaria Bolivia 2024 (\$716/mes); 20 días PD anualizados
Apoyo pedagógico y M&E	5	8	12	Plan Ceibal admin (~\$27/año, OLPC News 2010)
Total por niña/año (USD)	60	101	142	Suma de componentes

Notas clave: (1) Plan Ceibal reporta un costo total anualizado de ~\$75–100/niño en sus reportes de implementación (OLPC News 2010, ACM 2013). (2) Salarios docentes Bolivia 2024: ~Bs 3,206/mes primaria (~\$462) y Bs 4,947/mes secundaria (~\$716). (3) Los bonos de permanencia rural (Bs 659/mes) y por escuela rural (Bs 2,000) podrían reducir el costo neto en zonas prioritarias. (4) Las cifras excluyen costos de capital iniciales (infraestructura eléctrica, aulas) — asumidos como existentes.

Escala del programa — niñas alcanzadas

Aula Conectada como inversión en **adolescentes mujeres 10–19**, con tres escenarios de cobertura prioritaria:

Escenario	N niñas	% del total	Cobertura
Piloto (8 departamentos prioritarios)	~80,000	8%	Rurales+indígenas+pobres
Escala intermedia	~280,000	29%	Subconjunto prioritario amplio
Escala completa (todas las prioritarias)	~568,000	58%	Todas las niñas en al menos una vulnerabilidad
Universal (todas las niñas 10–19)	~977,000	100%	Cobertura nacional

Cifras de población derivadas de la EH 2024 ponderada (Tabla A1). El programa fue diseñado para focalización por vulnerabilidad — no recomendamos universalización ya que diluiría el impacto en hogares sin necesidades de acceso digital. El **escenario central de planificación** es escala completa (~568,000 niñas).

5 · ROI — Análisis costo-beneficio

Retornos monetizados vs. retornos más amplios

El BCR a continuación monetiza **únicamente** el canal de aprendizaje → ingresos. Es deliberadamente conservador y debe leerse como el **piso**, no el techo, de los retornos esperados.

Lo que el BCR sí monetiza

- Aprendizaje (Porter, ϕ -ajustado)
- Retorno Mincer Bolivia (7.5%/año)
- Ingresos laborales descontados a 35 años

Lo que el BCR NO monetiza (*documentado, no sumado*)

- Normas de género y agencia
- Reducción de violencia doméstica (Cluver PLH: IRR 0.55)
- Comunicación parental (Janowski ParentApp)
- Efectos intergeneracionales sobre hijas y hermanas

Estos canales están **documentados pero deliberadamente excluidos** del BCR — elevarían el retorno, no lo reducen, por lo que la cifra monetizada es un piso.

Costo-efectividad — programa completo (con laptops)

Anclado en el meta-análisis específico de niñas de **Evans & Yuan (2022)** sobre resultados de acceso (73 RCTs): mediana **+0.07 SD**, ϕ -ajustado a Bolivia.

Resultado (niñas 10–19)	Efectividad	Costo por niña	Costo por 1 pp
Asistencia	+2.4 pp [0.7 – 4.8]	\$465	~\$194
NEET (15–19)	–1.4 pp [–0.4 a –2.9]	\$465	~\$332

Paquete completo: dispositivos + conectividad + contenido + formación docente + pedagogía/M&E ≈ \$465/niña en 4 años. Efecto subyacente en acceso +0.06 SD ϕ -ajustado [0.02 – 0.12]. NEET es un cálculo de orden de magnitud (pass-through ~60% de la ganancia en asistencia).

Costo-efectividad — sólo pedagogía (sin laptops)

Grandes RCTs de programas de sólo hardware (Cristia et al. 2017; Cueto et al. 2024, OLPC Perú; de Melo 2014, Uruguay) hallan **efectos casi nulos en aprendizaje** — las ganancias vienen de la capa de **pedagogía y software**, no de los dispositivos. Quitar el hardware preserva el efecto a un tercio del costo.

Resultado (niñas 10–19)	Efectividad	Costo por niña	Costo por 1 pp
Asistencia	+2.4 pp [0.7 – 4.8]	\$152	~\$63
NEET (15–19)	–1.4 pp [–0.4 a –2.9]	\$152	~\$109

*Paquete pedagógico: contenido/plataforma + formación docente + pedagogía/M&E ≈ \$152/niña en 4 años (sin compra de nuevos dispositivos ni conectividad). El efecto se mantiene constante porque la evidencia experimental atribuye la ganancia a la pedagogía y el software, con brazos de sólo hardware cercanos a cero. **La costo-efectividad mejora ~3× por punto porcentual.***

Cadena de valor del beneficio — niñas 10–19 en Bolivia

Cómo el efecto en acceso se convierte en un beneficio en valor presente por niña (paquete pedagógico, \$152/niña):

Paso	Cálculo	Resultado
1 · Efecto en acceso	Evans & Yuan (2022), ϕ -ajustado	+0.06 SD
2 · Años de escolaridad	× 1.5 años/SD (Hanushek-Woessmann, aprox.)	+0.09 años
3 · Ingresos — escolaridad	+0.09 años × 7.5%/año Mincer (EH 2024 mujeres), VP 35 años	~\$327
4 · Ingresos — salida de NEET	–1.4 pp NEET × inactividad temprana evitada	~\$69
= Beneficio vs. costo	\$396 beneficio ÷ \$152 costo	BCR ≈ 2.6

Escenario central [rango BCR 0.8 – 5.3]. En el programa completo con laptops (\$465), BCR ≈ 0.85 — menor porque también financia hardware que la evidencia RCT muestra que aporta poco al aprendizaje. Cuenta **sólo ingresos**: agencia, reducción de violencia y efectos intergeneracionales documentados pero **no** sumados — el retorno real es mayor.

Mensajes clave

- 1 • La brecha es territorial, no de matrícula.** La matrícula es ~95% en todas partes; las brechas reales para las niñas están en **asistencia, abandono y acceso digital** — concentradas en hogares rurales, indígenas y pobres.
- 2 • Un diseño anclado en evidencia específica de niñas.** Aula Conectada se ancla en el meta-análisis de Evans & Yuan (2022) de 73 RCTs — que halla que la pedagogía docente y el software (no el hardware solo) son lo que funciona para las niñas — con Technovation Girls (Chile) como plantilla de diseño.
- 3 • Costo-efectivo cuando se financia la capa correcta.** El paquete pedagógico (\$152/niña) alcanza ~\$63 por +1 pp de asistencia y un BCR central ≈ 2.6 [0.8–5.3] sólo por ingresos. El paquete completo con laptops cuesta 3× más por el mismo efecto (BCR ≈ 0.85) — la evidencia RCT ubica el retorno en la pedagogía, no en el hardware.
- 4 • El retorno monetizado es un piso.** El BCR cuenta sólo ingresos vía retención. Aprendizaje, agencia, reducción de violencia y efectos

6 · Anexo Metodológico

A0 · Supuestos del análisis costo-beneficio

- **Costing estimado.** Los costos unitarios son proyectados a partir de referentes regionales (Plan Ceibal Uruguay, IDB EdTech reviews, escalafón docente boliviano). Un costing oficial del programa puede refinar el rango — recomendamos revisar antes de tomar decisiones de escala
- **Costos de gestión y coordinación.** Las cifras incluyen overhead administrativo (10-20%) pero no costos de monitoreo en terreno, coordinación inter-institucional ni costos políticos/operacionales en zonas remotas. Estos podrían añadir 10-20% adicional en escenarios rurales
- **Beneficios sólo vía canal educativo-laboral.** No cuantificamos beneficios en agencia, salud reproductiva, reducción de violencia o productividad doméstica — todos potencialmente significativos pero más difíciles de monetizar de manera defendible
- **Mincer estimado con datos bolivianos.** El retorno por año de educación se estima a partir de la EH 2024 (7.5%/año en mujeres, IC 95% [6.6%, 8.4%]). La estimación no incorpora el efecto de la educación sobre la *probabilidad* de emplearse — el beneficio total es probablemente mayor que el aquí proyectado
- **Descuento al 3%** es la convención estándar de la World Bank Education Sector; sensibilidad alta al descuento (al 5% el BCR central baja proporcionalmente)
- **El análisis no incluye externalidades positivas** sobre hermanas menores, normas comunitarias, ni efectos intergeneracionales en hijas futuras — todos documentados en la literatura pero fuera del alcance de este BCR conservador

A1 · Datos y muestra

Fuente: Encuesta de Hogares 2024 (EH 2024) — INE Bolivia · Recolección noviembre–diciembre 2024 · Cobertura nacional, urbano y rural · Unidad de análisis: miembros del hogar en viviendas particulares.

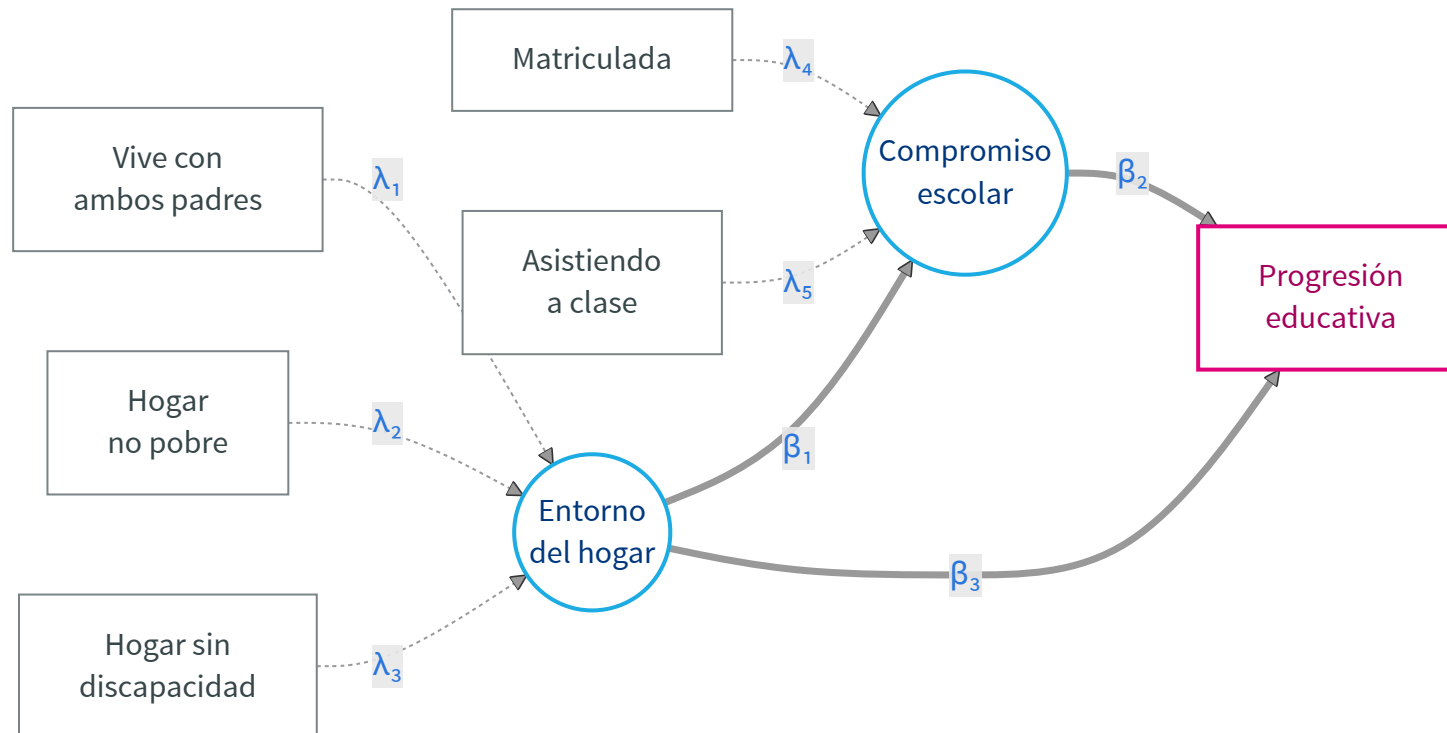
Tamaño: 12,718 hogares · 39,497 personas · Submuestra analítica: **6,254 adolescentes 10–19** (≈ 977 mil niñas y 1.05 M niños expandidos) · Archivos: Persona, Vivienda, Equipamiento.

Variables clave

- **Niña** = `s01a_02 == 2` · **Ruralidad** = `area == 2` · **Pobreza** = `p0` (INE)
- **Pertenencia indígena** = lengua materna o lengua hablada en códigos bolivianos (1–37, 70, 71)
- **Discapacidad** = Washington Group, severidad ≥ 3 en cualquier dominio (ver, oír, caminar, recordar)
- **Internet en hogar** = `s06a_19` (módulo Vivienda) · **Equipamiento digital** (computadora, smartphone, tablet) del módulo Equipamiento

Estimación: MCO ponderado por factor de expansión `factor`; errores estándar agrupados al nivel UPM (`fixest::feols`).

A2 · Síntesis estructural de la ToC — niñas 10–19 (SEM)



Los constructos latentes (óvalos azules) se miden con indicadores observados de la EH 2024 (cajas grises); el resultado final es la progresión educativa (rosa). La capa de crianza está **excluida** —Bolivia carece de datos contemporáneos (última MICS: 2008)— y se añadirá cuando existan datos del piloto o de una encuesta. Ecuaciones y coeficientes estimados en A11.

A3 · Estrategia empírica

Modelo base (LPM con efectos fijos de departamento):

$$Y_{ihd} = \alpha + \beta_F F_i + \beta_R R_i + \beta_I I_i + \beta_D D_i + \beta_P P_i + \gamma X_{ihd} + \delta_d + \varepsilon_{ihd}$$

donde F = Niña, R = Rural, I = Indígena, D = Discapacidad, P = Pobre, X = controles (edad).

Modelo interseccional con interacciones de dos vías (× Niña):

$$Y_{ihd} = \alpha + \beta_F F_i + \gamma X_{ihd} + \sum_{k \in \{R, I, D, P\}} \theta_k (F_i \times k_i) + \delta_d + \varepsilon_{ihd}$$

Cada coeficiente θ_k mide cuánto mayor o menor es la brecha de género en ese subgrupo. Por ejemplo, θ_R captura si la brecha de género entre niñas y niños rurales difiere de la brecha entre niñas y niños urbanos.

Modelo interseccional con interacciones de tres vías (robustez):

$$Y_{ihd} = \alpha + \text{efectos principales} + 2\text{-vías} + \theta_{F \cdot R \cdot I} (F_i \times R_i \times I_i) + \delta_d + \varepsilon_{ihd}$$

y análogos para $F \times R \times P$ y $F \times I \times P$. Las interacciones de tres vías capturan si la brecha de género en una intersección compuesta (por ejemplo, niñas rurales indígenas) difiere de lo que sugieren las dos interacciones de dos vías por separado.

Estimación por MCO ponderado por **factor** (factor de expansión); errores estándar agrupados al nivel UPM (**fixest::feols**).

A4 · Tabla completa — coeficientes principales

Variable	Internet hogar	Matriculada	Asiste escuela	Cualquier dispositivo	Rezago escolar
Niña (1=sí)	0.013	-0.001	-0.005	0.004	-0.065***
	(0.011)	(0.008)	(0.008)	(0.005)	(0.014)
Rural	-0.241***	-0.068***	-0.070***	-0.044**	0.049**
	(0.039)	(0.020)	(0.020)	(0.022)	(0.021)
Pobre (INE)	-0.142***	0.012	0.008	-0.016*	0.058***
	(0.022)	(0.008)	(0.009)	(0.008)	(0.016)
Indígena	-0.007	-0.061***	-0.063***	-0.004	0.018
	(0.036)	(0.019)	(0.019)	(0.016)	(0.024)
Discapacidad (WG3+)	-0.012	-0.472***	-0.469***	0.039***	0.356***
	(0.069)	(0.066)	(0.066)	(0.011)	(0.052)
N (observaciones)	7,517	7,517	7,517	7,517	7,517
R ²	0.150	0.141	0.140	0.034	0.058
Efectos fijos depto.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Pesos muestrales	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Errores agrupados UPM	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. Errores estándar entre paréntesis bajo cada coeficiente. MCO ponderado por factor de expansión EH 2024; efectos fijos de departamento; errores agrupados al nivel UPM (`fixest::feols`).

A5 · Tabla interseccional completa

Interacción	Matriculada	Asiste a la escuela	Internet en hogar	Cualquier dispositivo
Niña × Rural	-0.043** (0.018)	-0.047*** (0.018)	0.024 (0.030)	-0.008 (0.013)
Niña × Indígena	-0.052** (0.023)	-0.056** (0.022)	0.013 (0.037)	-0.006 (0.013)
Niña × Discapacidad	-0.037 (0.137)	-0.032 (0.137)	-0.050 (0.132)	-0.014 (0.019)
Niña × Pobre	-0.020 (0.016)	-0.026 (0.016)	0.025 (0.028)	-0.013 (0.012)
N (observaciones)	7,517	7,517	7,517	7,517
R ²	0.142	0.142	0.150	0.034
Efectos fijos depto.	Sí	Sí	Sí	Sí
Pesos muestrales	Sí	Sí	Sí	Sí
Errores agrupados UPM	Sí	Sí	Sí	Sí

Coeficientes de interacción (efecto adicional para niñas en cada grupo). Errores estándar entre paréntesis. * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. MCO ponderado, efectos fijos de departamento, errores agrupados al nivel UPM.

A6 · Análisis de heterogeneidad — bosque de regresión

Método: `grf::regression_forest` (Athey & Wager, 2019) — un ensamble de árboles de regresión con submuestreo honesto.

Especificación

- **Muestra de entrenamiento:** todos los adolescentes 10–19 (no solo niñas) — permite que el bosque aprenda el efecto del género de forma endógena
- **Covariables (7):** sexo, edad, ruralidad, indígena, discapacidad, pobreza, departamento
- **Outcomes (4 bosques separados):** asistencia escolar, internet en hogar, cualquier dispositivo, computadora
- **Hiperparámetros:** 2,000 árboles · honestidad activada · fracción 0.5 · pesos muestrales = factor de expansión EH 2024

Qué reportamos

- **Importancia de variables** normalizada por outcome
- **Predicciones por subgrupo** evaluadas sobre una grilla de 16 perfiles (sexo × rural × indígena × pobreza), fijando edad = 13 y departamento = La Paz

Qué NO es esto

- No es bosque causal (no hay tratamiento)
- No estima el efecto de Aula Conectada
- Estima la heterogeneidad de gaps de **línea base** — útil para focalizar

A7 · Fundamento formal del enfoque de transportabilidad

Asumimos que el desajuste entre la población fuente S (el ancla) y la población objetivo T (Bolivia) se descompone en K dimensiones observables y que la atenuación es **multiplicativa**:

$$\hat{\beta}_T \approx \hat{\beta}_S \cdot \prod_{k=1}^K \phi_k(S, T), \quad \phi_k \in [0, 1]$$

Glosario de factores ϕ_k :

- ϕ_{pop} — edad y % rural estandarizados
- ϕ_{baseline} — nivel inicial del outcome
- ϕ_{geo} — distancia Haversine desde La Paz
- ϕ_{econ} — razón PIB per cápita
- ϕ_{delivery} — 1.0 (gobierno) o 0.7 (ONG/investigación)

Supuestos:

- (A1) **Suficiencia de observables**: las 5 dimensiones capturan los modificadores de efecto relevantes
- (A2) **Separabilidad**: los efectos son aproximadamente multiplicativos
- (A3) **Monotonía**: el desajuste sólo atenúa, nunca amplifica
- (A4) **Independencia del SE**: la varianza del ancla se propaga sin perturbar los ϕ_k

A8 · Metodología de proyección ajustada a Bolivia

Fórmula completa: Efecto = $\beta_{\text{externo}} \times \phi_{\text{pop}} \times \phi_{\text{baseline}} \times \phi_{\text{geo}} \times \phi_{\text{econ}} \times \phi_{\text{delivery}}$

ϕ_{pop} — $\exp(-\bar{d}^2)$ sobre edad y % rural, estandarizados. Indig_share **deliberadamente excluido** (no apples-to-apples entre contextos). Acotado [0,1].

ϕ_{baseline} — $(Y_{\text{max}} - Y_{\text{Bol}})/(Y_{\text{max}} - Y_{\text{ancla}})$. NA si el ancla no reporta nivel basal. Acotado [0,1].

ϕ_{geo} — distancia Haversine desde La Paz. Mismo país = 1.00; <3000 km = 0.85; <6000 km = 0.65; ≥ 6000 km = 0.50.

ϕ_{econ} — razón PIB/cápita Bolivia/ancla. Si el ancla es de un país más pobre $\rightarrow 1.0$ (no se descuenta). Acotado [0.3, 1].

ϕ_{delivery} — 1.00 si el ancla es implementación gubernamental, 0.70 si es investigación/ONG (Vivalt 2020).

Reglas de exclusión — solapamiento etario <25% con 10–19, o <2 variables demográficas comparables $\rightarrow$ ancla no proyectada.

Incertidumbre — IC 95% propagado del SE del ancla. Sin ruido sintético en los factores ϕ .

A9 · Evidencia consolidada — anclas en uso

Programa	País	Edad	Efecto	Entidad	Flecha ToC
Girls' education meta-analysis (Evans &...	LMIC (pooled)	10-19	0.070 (0.040) SD	Gobierno	Educación digital
Growth Mindset (Outes & Sanchez, full)	Perú	12-14	0.054 (0.030) SD	Gobierno	Educación digital
Growth Mindset (Outes & Sanchez, regional)	Perú	12-14	0.135 (0.051) SD	Gobierno	Educación digital
Growth Mindset (Porter et al.)	Sudáfrica	13-16	-0.040 (0.100) SD	ONG/Investigación	Educación digital
ELA (Bandiera et al., 12-17 cohort)	Sierra Leona	12-17	7.250 (2.700) score_pts	ONG/Investigación	Normas de género
Irûmi — pensamiento computacional (Näsl...	Paraguay	7-8	0.089 (0.052) SD	Gobierno	Educación digital
Plan Ceibal SOLO HARDWARE (De Melo)	Uruguay	8-12	0.000 (0.050) SD	Gobierno	Educación digital
Plan Ceibal + programación (Gómez-Ruiz)	Uruguay	14-17	0.130 (0.050) SD	Gobierno	Educación digital
ProJoven (Ñopo et al.)	Perú	16-25	0.152 (0.060) ppts	Gobierno	Mercado laboral
ParentApp Tanzania (Janowski 2025)	Tanzania	0-17	0.130 (0.060) SD	ONG/Investigación	Parenting
Parenting for Lifelong Health (Cluver e...	Sudáfrica	10-17	0.100 (0.050) ppts	ONG/Investigación	Parenting

Listado completo de las anclas externas usadas en la proyección a Bolivia (ver [05_projections.R](#) y [R/anchors_demographics.R](#)). La revisión sistemática completa de 52 papers está en [data/lit_review_papers.csv](#). La columna **Flecha ToC** indica qué arco de la Teoría de Cambio alimenta cada ancla.

A10 · Robustez — interacciones de tres vías (MCO)

Para verificar la heterogeneidad detectada por el bosque de regresión, estimamos interacciones de tres vías con MCO. Si el bosque detecta correctamente subgrupos compuestos, los coeficientes de tres vías deberían ser significativos para los outcomes con mayor heterogeneidad.

Interacción 3 vías	Asiste a la escuela	Matriculada	Internet en hogar
Niña × Rural × Indígena	-0.061 (0.045)	-0.052 (0.046)	0.050 (0.073)
Niña × Rural × Pobre	-0.003 (0.036)	-0.008 (0.038)	-0.096 (0.069)
Niña × Indígena × Pobre	-0.002 (0.050)	0.005 (0.051)	0.096 (0.077)

Cómo leer: cada celda muestra el coeficiente de la interacción de tres vías y su error estándar entre paréntesis. Significancia: * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01. Si no aparecen asteriscos, el coeficiente no es estadísticamente distinguible de cero a los niveles convencionales. **Interpretación:** en esta muestra, las interacciones triples no son significativas, lo que indica que el efecto compuesto de pertenecer a múltiples grupos vulnerables (por ejemplo, niña rural indígena) no es sustancialmente mayor que la suma de los efectos de cada grupo por separado. Las brechas se acumulan de forma aproximadamente aditiva. Esto sugiere que las intervenciones bien dirigidas a cualquiera de los ejes (rural, indígena, pobreza) tendrán impacto en niñas que cumplen con esas características.

A11 · SEM — ecuaciones y calibración

Enfoque: estimamos las flechas de la ToC para las que la EH 2024 tiene indicadores observados (asistencia, abandono, rezago, composición del hogar como proxy de HomeEnv). Los parámetros de la **capa de parenting** (β_3, β_5) se calibran como **priors informativos bayesianos** desde las anclas ϕ -ajustadas (Cluver, Janowski), no se estiman con la EH 2024. El diagrama estructural está en **A2**.

Modelo estructural pre-registrado

$$\text{GirlSkills} = \beta_2 \text{ClassPractice} + \beta_3 \text{HomeEnv}$$

$$\text{Attendance} = \beta_4 \text{GirlSkills} + \beta_5 \text{HomeEnv}$$

$$\text{Progression} = \beta_6 \text{Attendance} + \beta_7 \text{GirlSkills}$$

Calibración de parámetros

Parámetro	Fuente
β_2	Outes-Sanchez + Gómez-Ruiz (ϕ -ajustados)
β_3, β_5	ParentApp (Janowski) + Cluver — prior
β_4	ELA (Bandiera) (ϕ -ajustado)
β_6	EH 2024 + piloto

Estimación vía **blavaan** (priors bayesianos informativos) con escalas latentes fijadas $\lambda_1 = 1$ por constructo y errores latentes independientes. La incertidumbre de los priors propaga al BCR final.

A12 · Estimación Mincer para Bolivia

Esp	Término	Coef	SE
A	aestudio	0.0559***	(0.0034)
A	exp_yrs	0.0376***	(0.0031)
A	exp_sq	-0.0007***	(0.0001)
A	female	-0.3257***	(0.0177)
A	rural	-0.4146***	(0.0484)
A	indigenous	-0.0101	(0.0227)
C	aestudio	0.0747***	(0.0046)
C	exp_yrs	0.0325***	(0.0041)
C	exp_sq	-0.0004***	(0.0001)
C	rural	-0.3814***	(0.0700)
C	indigenous	-0.0218	(0.0313)

Resultado central (Spec C, sólo mujeres):
cada año adicional de educación aumenta el log-ingreso laboral mensual esperado en **7.5%** [IC 95%: 6.6% – 8.4%].

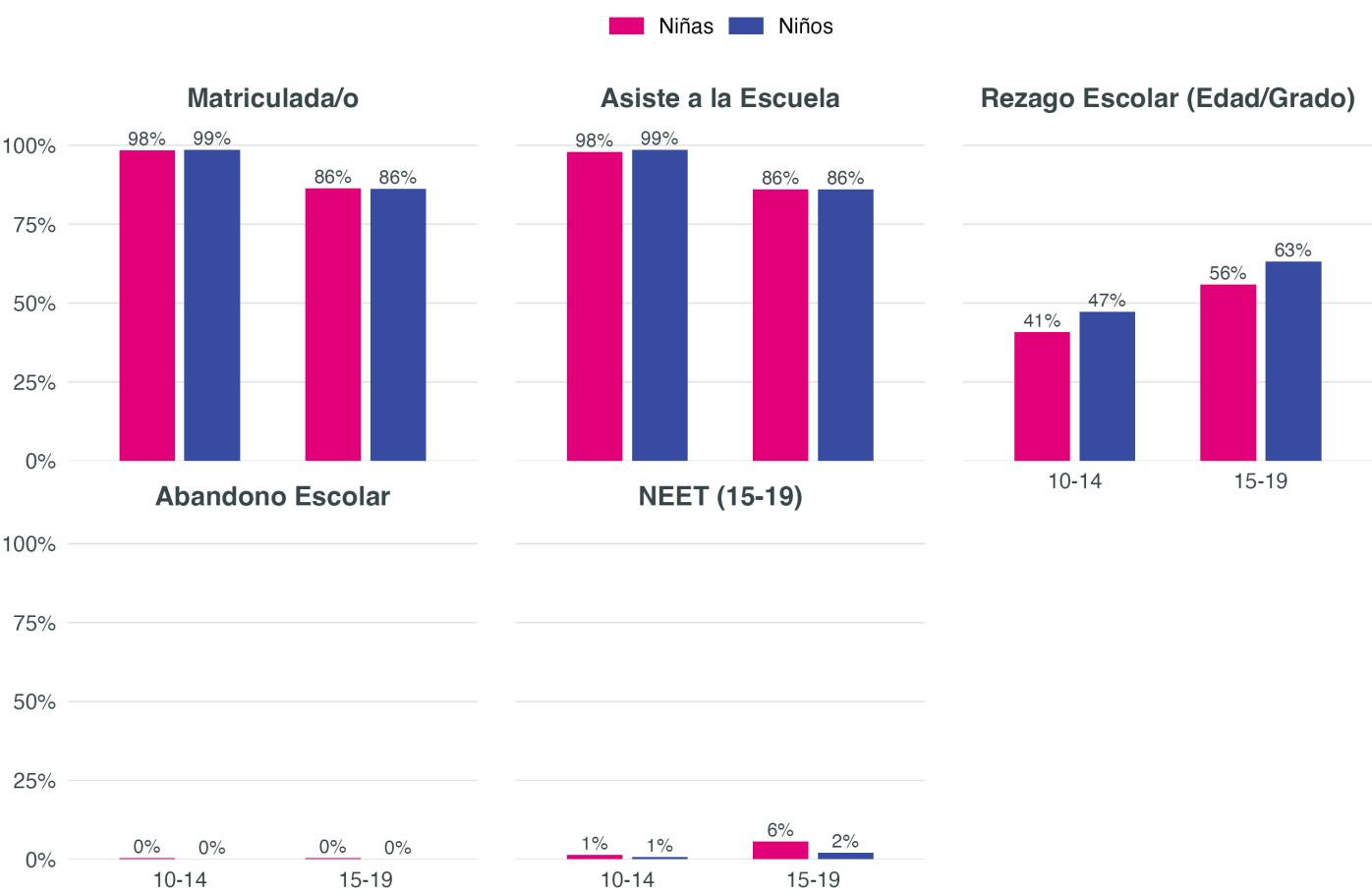
Esta cifra entra directamente en el cálculo del BCR como retorno Mincer.

Muestra: 13,009 adultos 25-60 con ingreso laboral positivo (5,327 mujeres · 2,488 rurales). OLS ponderado, SE clusterizado a nivel UPM.
Modelo: $\log(\text{ylab}) \sim \text{años_edu} + \text{exp} + \text{exp}^2 + \text{female} + \text{rural} + \text{indigenous}$.

Caveats: (i) OLS sobre empleadas sufre sesgo de selección — el retorno puede estar sobreestimado para esa submuestra. (ii) No capturamos el efecto de educación sobre la *probabilidad* de empleo — eso subestima el beneficio total.

A13 · Resultados educativos por banda etaria — global

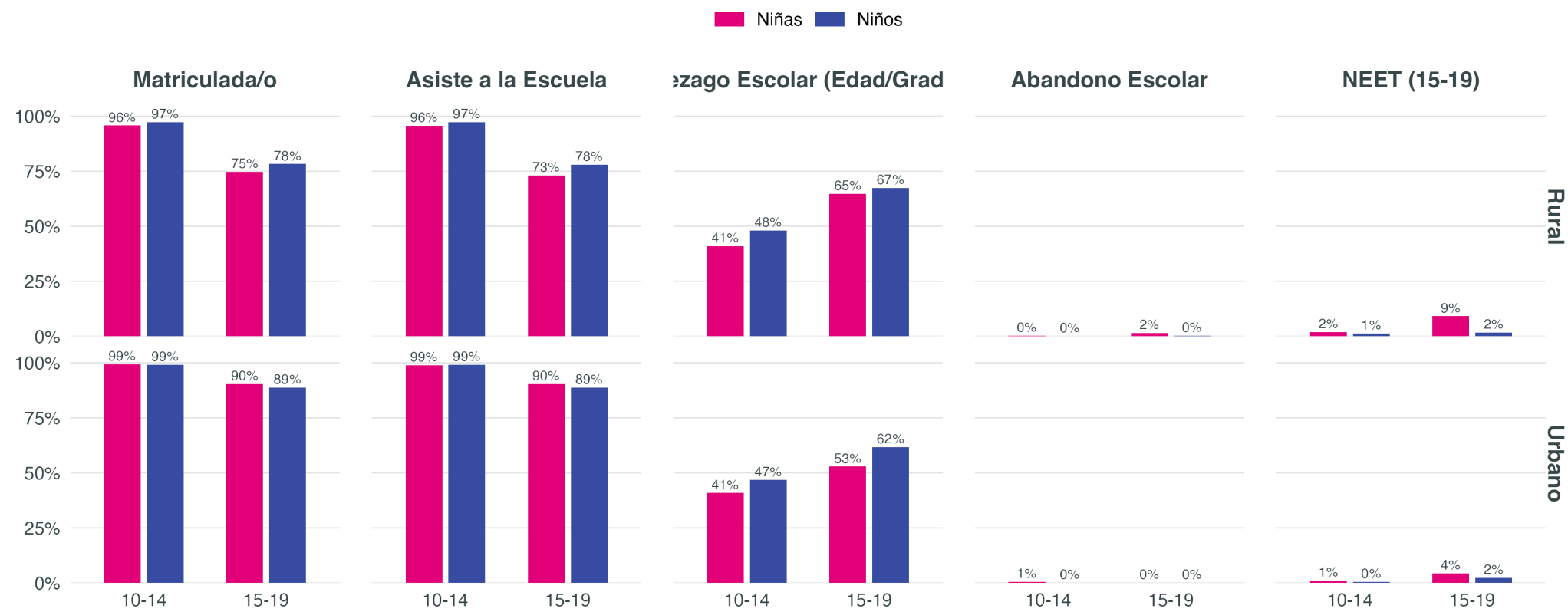
Adolescencia temprana (10-14) vs tardía (15-19)



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas.

A14 · Resultados educativos por banda etaria — zona de residencia

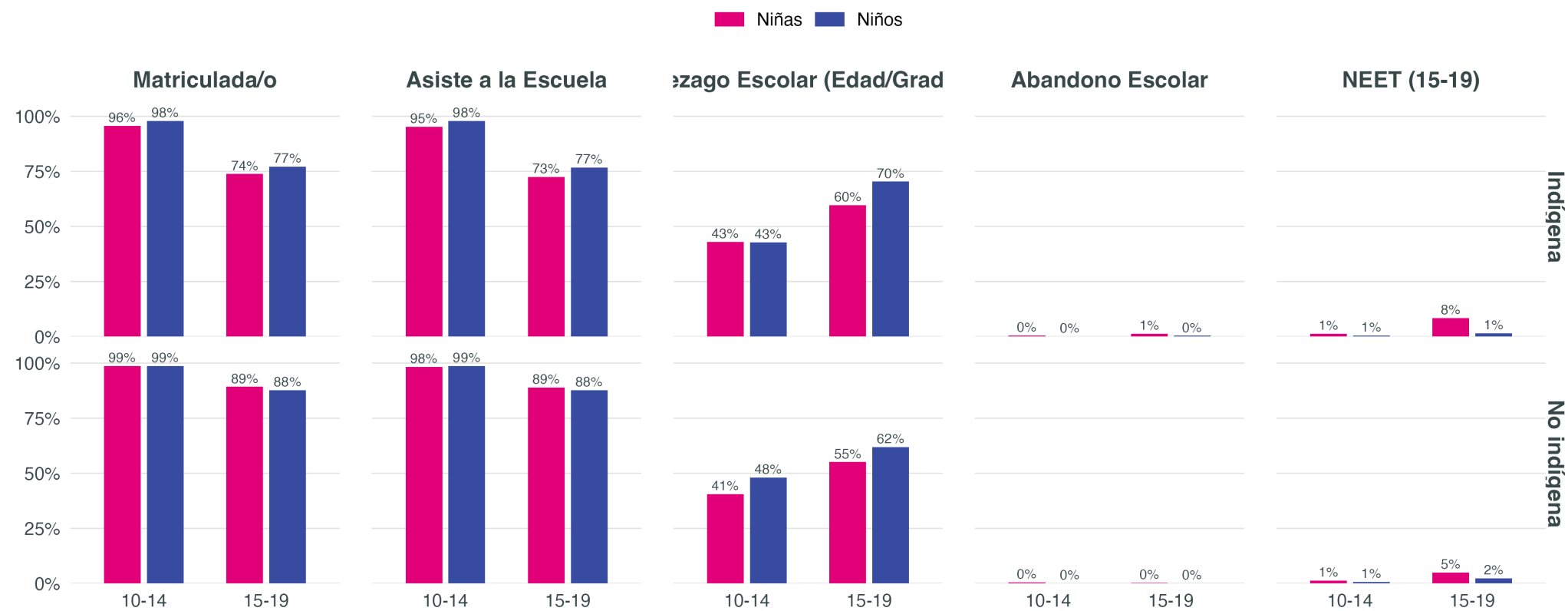
Por sexo, edad (10-14 / 15-19) y zona de residencia



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas.

A15 · Resultados educativos por banda etaria — estatus indígena

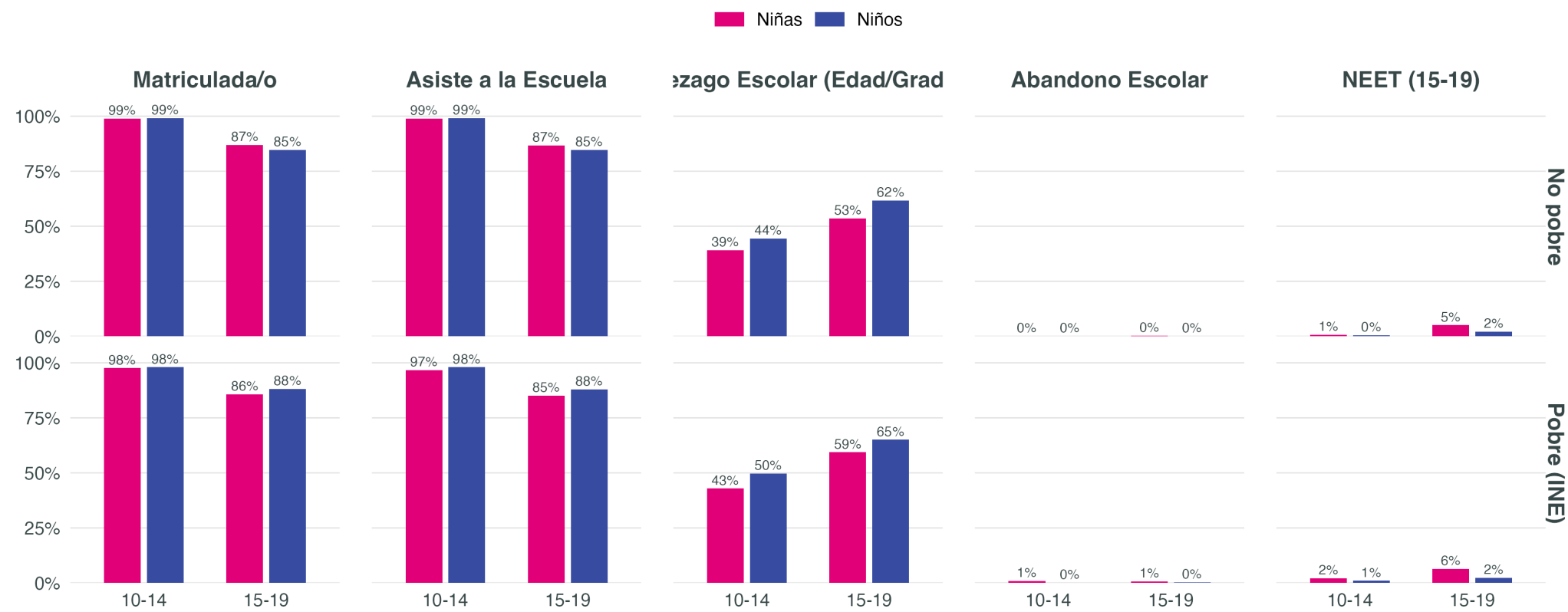
Por sexo, edad (10-14 / 15-19) y estatus indígena



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas.

A16 · Resultados educativos por banda etaria — situación de pobreza

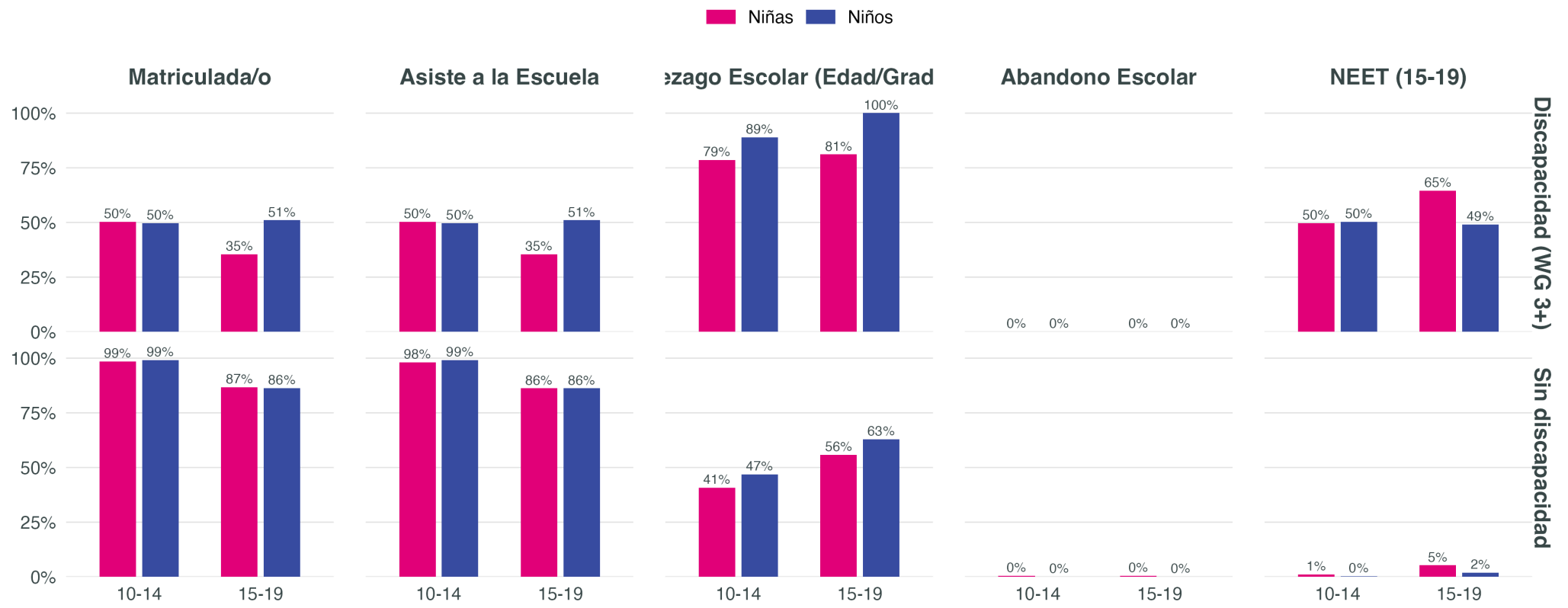
Por sexo, edad (10-14 / 15-19) y situación de pobreza



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas.

A17 · Resultados educativos por banda etaria — discapacidad

Por sexo, edad (10-14 / 15-19) y discapacidad



Fuente: INE Bolivia – Encuesta de Hogares 2024. Estimaciones ponderadas.

A18 · Limitaciones

- La EH mide **acceso a dispositivos e internet**, no habilidades digitales reales
- Acceso del hogar **no equivale a uso significativo** por parte de la adolescente
- Tamaño muestral de discapacidad es **pequeño** — interpretar con cautela
- Datos **transversales**: no se puede observar trayectoria temporal
- Necesidad de **medición directa al nivel del piloto** para validar y refinar las proyecciones

Gracias

Hernando Grueso, PhD

hgrueso@unicef.org